

Course Workshop Plugins — 规划流水线过程产出汇总

Course Workshop Plugins — Astra Studio 规划流水线过程产出汇总

执行时间：2026-03-28 执行工具：[Astra Studio Plugins](#) 目标项目：courses-workshop-plugins
(幼儿园 PBL 课程研发工具集) 输入材料：IM-PreK.3-Nov果汁-PBL.pdf + 三维项目阶段图-en.xlsx

目录

- 1. [规划流水线总览](#)
- 2. [Phase 1: 事件风暴 \(Event Storm\)](#)
- 3. [Phase 2: 领域建模 \(Domain Model\)](#)
 - 2a. Persona 用户画像
 - 2b. User Journey 用户旅程
 - 2c. Process Flow 业务流程
 - 2d. Domain Canvas 领域画布
 - 2e. Behavior Matrix 行为矩阵
 - 2f. Opportunity Brief 机会评估
 - 2g. Domain Map 领域地图
- 4. [Phase 3: 技能设计 \(Skill Design\)](#)
- 5. [Phase 4: 规格生成 \(Spec Generate\)](#)
- 6. [领域专家定义](#)

1. 规划流水线总览

Astra Studio 的 /studio-planner:plan 规划流水线包含 4 个阶段：

Event Storm → Domain Model → Skill Design → Spec Generate
(发现) (建模+分析) (拆分技能) (生成规格)

本次执行产出了 5 个插件候选、15 个技能定义、3 位领域专家，以及完整的分析制品。

产出物清单

Phase	产出物	文件
Event Storm	事件列表 + 热点 + 决策点 + 专家修正	event-storm.md
Domain Model	3 个 Persona 用户画像	personas/*.md
Domain Model	1 条 User Journey	journeys/*.md
Domain Model	2 个 Process Flow	processes/*.md
Domain Model	领域画布	domain-canvas.md
Domain Model	行为矩阵	behavior-matrix.md
Domain Model	机会评估	opportunity-brief.md
Domain Model	领域地图（插件划分）	domain-map.md
Skill Design	5 份 skill-map	workshop-*/skill-map.md
Skill Design	5 份 plugin brief	workshop-*/brief.md
Spec Generate	15 个 SKILL.md 技能规格	workshop-*/skills/*/SKILL.md
Spec Generate	5 个 plugin.json.draft	workshop-*/plugin.json.draft
Spec Generate	7 个 reference 知识文件	workshop-*/references/*.md
—	3 个领域专家 agent 定义	studio/agents/*.md

2. Phase 1：事件风暴 (Event Storm)

来源：studio/changes/course-workshop/event-storm.md 参与角色：产品经理, 架构师, 幼儿教育课程专家, 儿童发展心理学家, 教学设计师

领域上下文

幼儿园 PBL 课程研发 — 帮助课研主任系统化地设计月度 PBL 项目活动预案。目前课研主任凭经验手工编写，从选题、标准制定、驱动性问题设计、探究线索拆分到活动编排全流程依赖个人能力，缺乏结构化工具支撑，产出质量参差不齐。

- **方法论基础**：华美 PBL 项目路径图（5 步）+ 三阶段九要素框架
- **最终产出物**：PBL 项目活动预案（PDF），包含项目概览、项目标准、项目启动、项目探究（3 条线索 × 3-9 个活动）、项目展示

事件清单（25 个）

选题与规划

#	Event	Trigger	Downstream
E1	月度主题已确定	学期课程日历分配	课研主任开始查阅课标
E2	主题与课标已对齐	课研主任查阅《指南》	确认主题的教育价值
E3	项目概览已撰写	主题背景和教育价值梳理完成	为后续设计提供方向

标准制定

#	Event	Trigger	Downstream
E4	儿童先前经验已评估	课研主任观察和记录	确定教学起点
E5	4C 能力已映射	主题分析完成	每条线索的成功素养确定
E6	学习目标已制定	4C 映射 + 先前经验	活动设计的基准

问题与网络图设计

#	Event	Trigger	Downstream
E7	驱动性问题已生成	主题和目标确定	整个项目探究的方向
E8	驱动问题开放性已验证	课程专家审核	通过后构建网络图
E9	主题网络图已构建	驱动问题确定	子问题和探究方向明确

探究线索与活动设计

#	Event	Trigger	Downstream
E10	探究线索已拆分	网络图完成	3 条递进线索确定
E11	线索递进性已验证	课程专家检查	通过后开始活动设计
E12	活动序列已编排	线索确定	每条线索 3–5 个活动
E13	活动编码已分配	活动编排完成	PBL–C{x}–{y} 编号
E14	活动内容步骤已编写	活动主题确定	教师可执行的步骤
E15	教师提示已编写	活动内容完成	帮助教师灵活调整

资源与交付

#	Event	Trigger	Downstream
E16	资源清单已匹配	活动设计完成	每个活动的材料列表
E17	资源已分类	清单编写	PBL Box / 足迹袋 / 自备 / 多媒体
E18	资源完整性已验证	分类完成	确认无遗漏
E19	双语内容已编写	活动设计完成	中英文平行内容
E20	预案文档已组装	所有内容就绪	完整的 PDF 输出

质量保障

#	Event	Trigger	Downstream
E21	年龄段适配已检查	活动设计完成	确认活动符合目标年龄发展水平
E22	4C 映射准确性已验证	心理学家审核	纠正不合理的能力声明
E23	预案已内部评审	文档组装完成	课研组互审
E24	预案已园长审批	内部评审通过	最终审批
E25	预案已发放	园长审批通过	教师接收并执行

热点排名

排名	ID	热点	严重度	类型
1	HS-1	驱动性问题设计是最大瓶颈，反复修改 3-5 轮	高	知识
2	HS-2	活动设计占整体 70% 时间（9-15 个活动逐个编写）	高	效率
3	HS-3	资源清单遗漏导致开课延误	高	准确
4	HS-4	4C 能力映射无标准化参照，凭感觉分配	中	知识
5	HS-5	新课研老师上手慢，培训周期 3-6 个月	中	效率
6	HS-6	双语内容编写工作量大	中	效率
7	HS-7	课标对齐靠人工逐条比对	中	准确
8	HS-8	预案格式不统一（不同课研老师风格差异大）	低	效率

决策点

Source	ID	Decision	技能边界信号
monthly-proposal	D1	驱动问题是否足够开放且可探究?	driving-question skill 的输出校验
monthly-proposal	D2	3 条线索是否递进且均衡?	inquiry-scaffold skill 的输出校验
monthly-proposal	D3	资源清单是否完整且可获取?	resource-planner skill 的输出校验
monthly-proposal	D4	内部评审是否通过?	standards-check skill 的触发点
monthly-proposal	D5	园长是否批准?	人工决策, 工具提供检查报告
activity-design	D1	活动时长是否在 20–30 分钟?	activity-design skill 的内置约束
activity-design	D2	活动间是否有逻辑递进?	activity-design skill 的序列校验
activity-design	D3	活动是否覆盖学习目标?	activity-design skill 的覆盖度检查

专家修正

幼儿教育课程专家

- **驱动问题设计:** “不是所有‘如何’问题都是好的驱动问题 — ‘如何开一家果汁店’之所以好, 是因为它允许孩子从多个维度探究 (口味、制作、经营), 而不是只有一个正确答案”
- **线索递进:** “递进不是‘从简单到复杂’, 而是‘从具象体验到抽象理解’ — 先动手做 (C1:口味), 再解决问题 (C2:经营), 最后整合展示 (C3:准备开业)”
- **课标覆盖:** “预案必须覆盖《指南》五大领域中的至少 3 个: 健康、语言、社会、科学、艺术 — 很多预案只覆盖了科学和艺术”

儿童发展心理学家

- **4C 映射纠正:** “PDF 里 PBL-C1-01 (我喜欢的果汁) 标注为 Communication + Critical Thinking, 但实际上制作纸筒果汁杯主要发展的是 Creativity + Fine Motor, 不是 Critical Thinking”
- **先前经验评估:** “先前经验不应该只列‘知道什么’, 还应该列‘能做什么’和‘感受过什么’ — 认知、技能、情感三个维度”
- **学习目标动词:** “PreK–3 (2–3岁) 的目标应该用‘感受/尝试/体验’, PreK–4 (3–4岁) 用‘认识/了解/能够’, K (5–6岁) 才能用‘理解/分析/比较’”

教学设计师

- **资源清单规范:** “PDF 里的资源写‘水果’不够具体 — 应该写‘苹果 × 5个、橙子 × 5个 (按班级人数调整)’, 并标注是 PBL Box 配送还是自备”
- **活动时长:** “PBL-C2-05 (热果汁保温实验) 实际需要 40+ 分钟 (倒水 + 等待 15 分钟 + 测温 + 讨论), 应该拆成 2 个课时”
- **教师提示价值:** “Tips 不是可有可无的 — 它是区分新手教师能不能上好这节课的关键。每个活动至少 1 条 Tip, 覆盖最常见的失败场景”

3. Phase 2：领域建模 (Domain Model)

2a. Persona 用户画像

来源：studio/changes/course-workshop/personas/

Persona 1：张主任（课研主任）— 核心用户

“每个月要出 4-6 套预案，我最怕的不是写不出来，而是写出来的东西老师用不了。”

张主任	
"我希望有一套标准化的流程，让每个课研老师都能产出质量一致的预案"	
Role:	课研主任 / 教研组长
Age range:	30-45
Tech level:	中（熟练使用 Office，不熟悉编程）
Context:	管理 3-5 名课研老师，负责全园 PreK-K 各年龄段的月度 PBL 预案
Goals:	
1. 高效产出：每月按时交付 4-6 套高质量预案	
2. 质量一致：不同课研老师写出的预案水平齐平	
3. 标准对齐：确保每套预案符合《指南》和园本课标	
Pain points:	
1. 选题到定稿全流程无工具支撑，靠个人经验（高）	
2. 驱动性问题设计耗时最长，反复修改 3-5 轮（高）	
3. 4C 能力映射凭感觉，缺乏系统化对照标准（中）	
4. 资源清单经常遗漏，开课后才发现材料不够（高）	
5. 新课研老师上手慢，培训周期长达 3-6 个月（中）	
Success looks like:	
"课研老师输入主题和年龄段，30分钟内拿到一份结构完整、标准对齐、资源齐全的预案草稿，我只需要做最终审核和微调"	

Empathy Map:

Thinks	
"这个驱动问题够不够开放？老师能引导得了吗？"	

Sees		Hears	
不同老师写的预案质量差距很大	张主任	园长要求国际化、双语并重家长关注学了什么	
Does			
手工逐条审核预案，反复修改活动内容和资源			

- **Pain:** 质量依赖个人经验，无法规模化复制
- **Gain:** 一套标准化流程 + 工具，让任何课研老师都能产出合格预案

Persona 2：王老师（一线带班教师）— 预案消费者

“预案写得很好看，但到了教室里我不知道第一句话该说什么。”

王老师	
"给我具体的提问话术和材料清单，别让我猜"	
Role:	带班教师 (PreK-4 班)
Age range:	23-35
Tech level:	中
Context:	独立带 20-25 个孩子，配 1 名保育员 每天有 30 分钟 PBL 活动时间
Goals:	
1. 快速理解预案意图，知道每个活动怎么做	
2. 提前准备好所有材料，不在课上手忙脚乱	
3. 灵活调整活动难度，适配不同发展水平的孩子	
Pain points:	
1. 活动内容描述太笼统，缺乏具体话术 (高)	
2. 资源清单不够具体 (只写"水果"不写数量种类) (高)	
3. 不知道如何评估孩子是否达到了学习目标 (中)	
Success looks like:	
"预案里有分步骤的活动指引、教师提问话术示例、完整的材料清单 (含数量)，我照着做就行"	

Empathy Map:

Thinks		
"这个活动		
30分钟够吗?		
材料够分吗?		
孩子听得懂		
吗? "		
Sees	王老师	Hears
隔壁班做		课研主任
得很好,		说要创新
自己班		家长问
冷场了	Does	今天学了
		什么
	提前一晚	
	准备材料,	
	反复读预案	
	猜测意图	

- **Pain:** 预案与实操之间有鸿沟，需要二次翻译
- **Gain:** 拿到手就能用的活动指南，像菜谱一样精确

Persona 3：李园长 — 审批者

“家长花了高学费，我需要确保每个班的课程质量都对得起这个价格。”

李园长	
"我要在 10 分钟内判断一份预案是否合格"	
Role:	园长 / 教学副园长
Age range:	35-50
Tech level:	低-中
Context:	管理 3-4 个年级、20+ 个班
	每月审批 12-20 套预案
Goals:	
1.	快速审核预案质量，确保课标对齐
2.	保证全园课程品质一致性
3.	向家长和教育主管部门展示课程专业性
Pain points:	
1.	每月审批量大，没有标准化的审核清单(中)
2.	难以快速判断预案是否真正符合 PBL 方法论(中)
3.	不同年级组的预案格式不统一(低)

Success looks like:
"预案有清晰的质量评分，课标覆盖度一目了然，
我只需要关注红色标记的问题项"

Empathy Map:



- Pain: 审核效率低，标准全在脑子里无法传递
- Gain: 自动化的质量检查报告，聚焦异常项

2b. User Journey 用户旅程

来源：studio/changes/course-workshop/journeys/curriculum-director-monthly-proposal.md

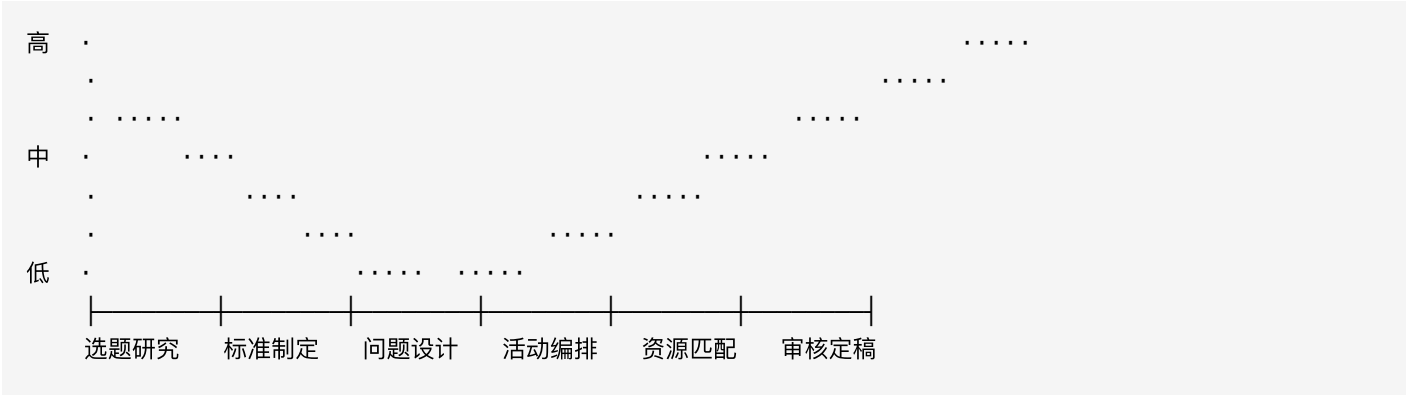
张主任的月度预案研发流程 – Persona：张主任（课研主任） – 场景：从接到月度主题到交付完整 PBL 预案 – 触发：学期初课程日历确定，本月主题分配到手 – 终态：4–6 套预案通过园长审批，发放给带班教师 – 时间跨度：2–3 周

旅程阶段

Stage	选题研究	标准制定	问题设计	活动编排	资源匹配	审核定稿
Actions	查课标 翻往年 预案参考 上网搜索	写先前 经验 映射4C 定目标	构思驱动 性问题 画网络图 反复推敲	拆分3条 探究线索 设计活动 写步骤	列资源 清单 下PBL Box订单	内部评审 修改反馈 排版输出

Touch-points	《指南》 往年档案 小红书	4C框架 文档	白板/ 思维导图 软件	Word/PPT	供应商 目录 Excel	微信群 面对面 会议
Emotion	平静	困惑	焦虑	疲惫	繁琐	释然
Pain points	重复劳动 每年重找 参考资料	4C映射 无标准 参照	驱动问题 设计是整 个流程的 瓶颈	活动设计 最耗时 占70% 时间	资源分类 不清晰 经常遗漏	反馈碎片 化，修改 轮次多

情绪曲线



痛点 × 机会

#	Stage	Pain Point	Severity	Opportunity
1	选题研究	每月重复查找课标和参考资料	中	主题知识库 + 往年预案索引
2	标准制定	4C 能力映射无标准化参照	中	自动 4C 映射 + 学习目标生成
3	问题设计	驱动性问题设计是最大瓶颈，反复修改 3–5 轮	高	AI 辅助驱动问题生成 + 开放性验证
4	问题设计	网络图构建耗时，子问题覆盖度难判断	高	自动网络图生成 + 覆盖度检查
5	活动编排	活动设计占整体 70% 时间	高	活动序列自动编排 + 模板化
6	活动编排	探究线索递进性难以把握	中	递进性检查 + 线索平衡分析

#	Stage	Pain Point	Severity	Opportunity
7	资源匹配	资源清单遗漏、分类混乱	高	资源自动匹配 + 完整性校验
8	审核定稿	评审反馈碎片化，修改轮次多	中	自动质量检查报告

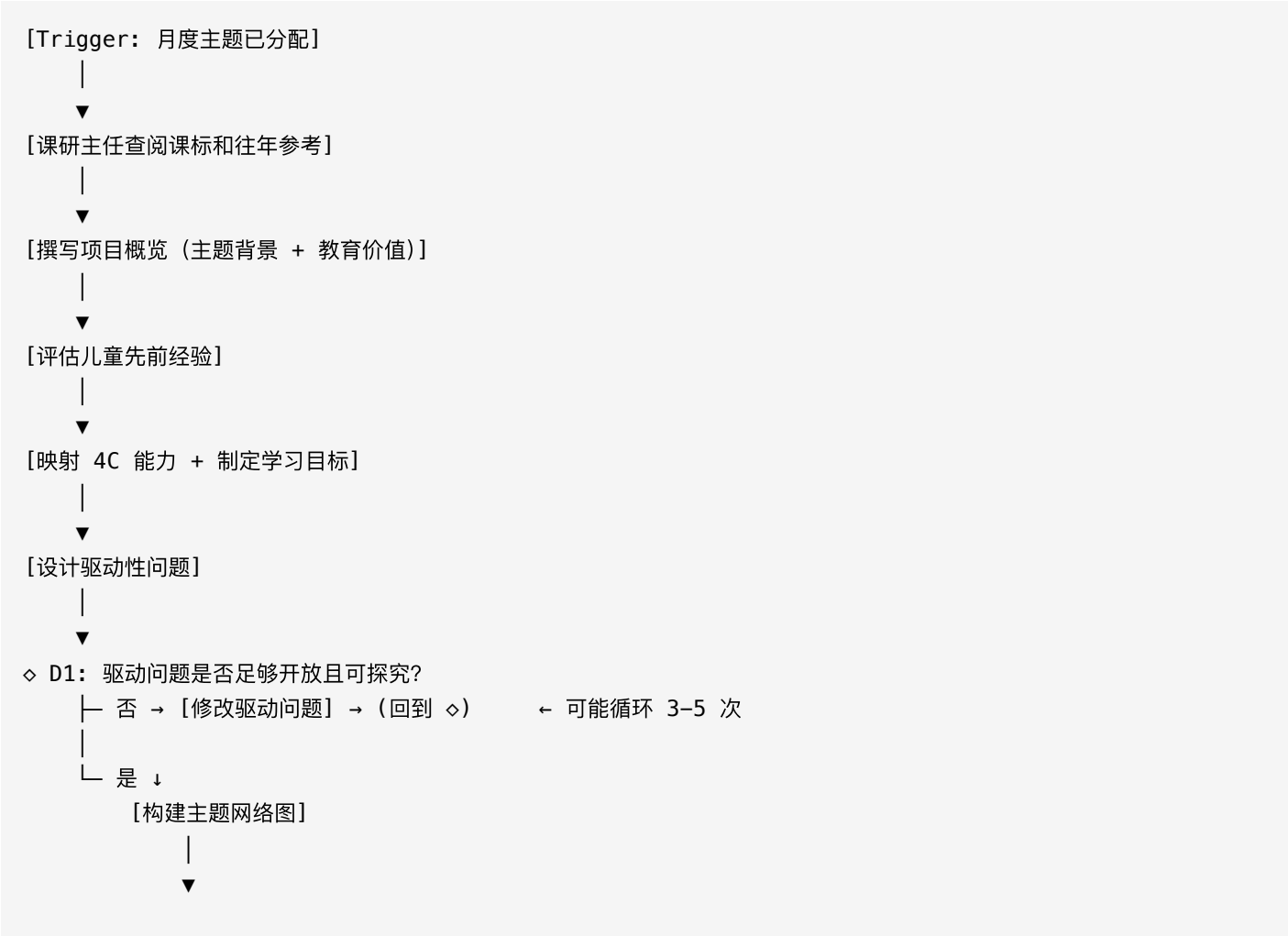
关键洞察： 1. 问题设计和活动编排是情绪最低点，也是时间消耗最大的阶段 — 插件最大的价值区间 2. 课研主任需要的是“结构化引导 + 快速迭代” — 给骨架让她填肉 3. 资源匹配出错率最高 — 涉及 PBL Box 供应链，漏了就延误开课

2c. Process Flow 业务流程

来源：studio/changes/course-workshop/processes/

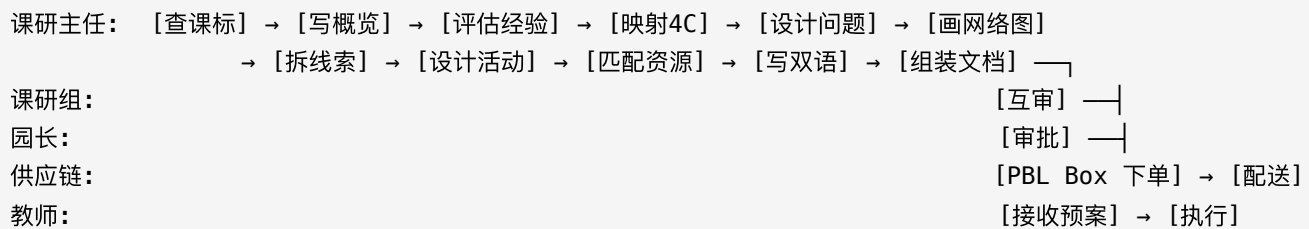
流程 1：月度 PBL 预案研发流程

- 触发：学期课程日历分配月度主题
- 终态：预案通过审批并发放给教师 / 预案被打回重做
- 频率：每月 1 次，产出 4-6 套预案（按年龄段）





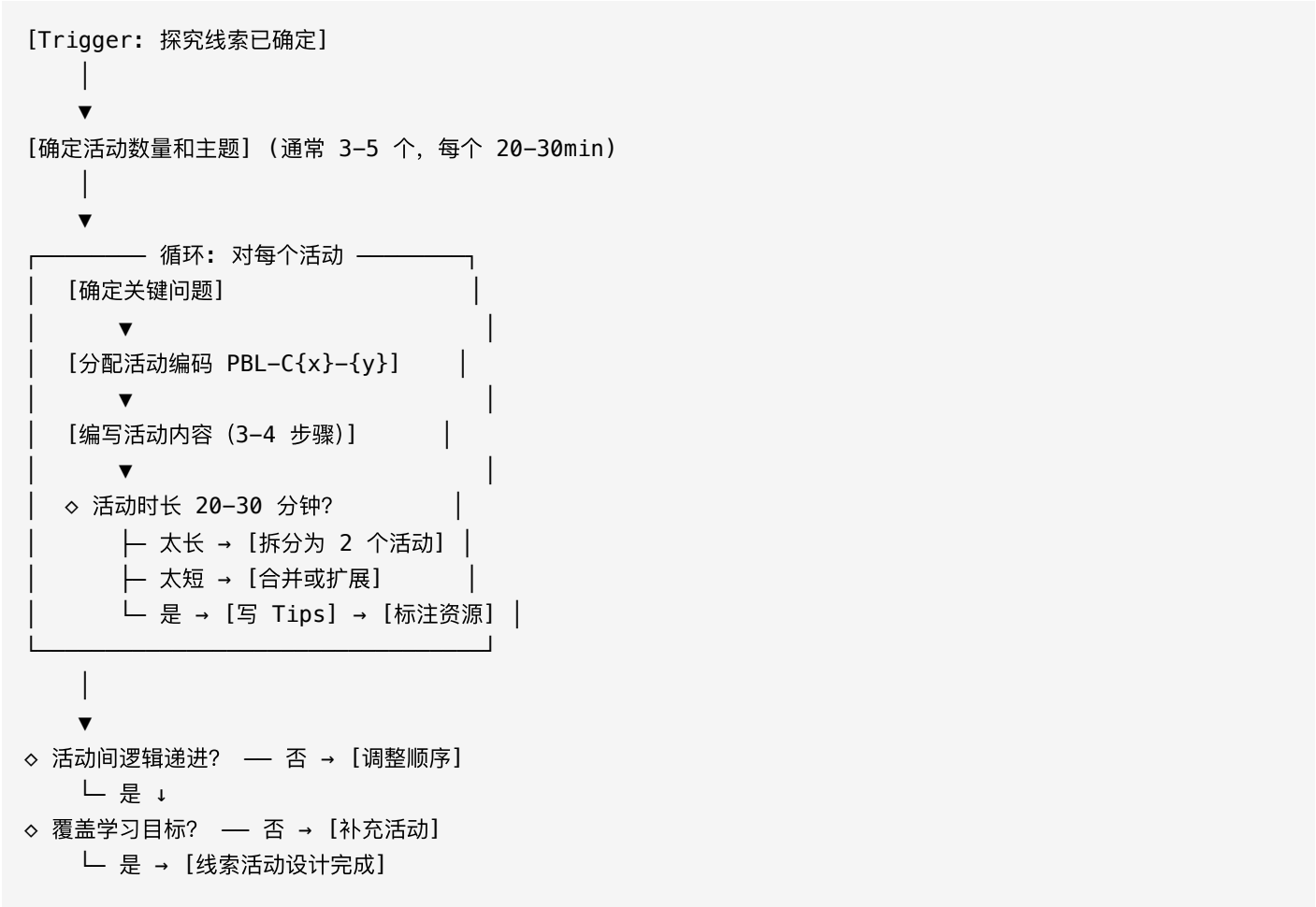
角色泳道:



关键观察: – D1 (驱动问题验证) 是最大瓶颈 — 平均循环 3–5 次 – 活动设计到资源匹配可并行处理 – PBL Box 订单有前置期约束 (开课前 2–4 周确定)

流程 2: 单个探究线索的活动设计流程

- 触发: 探究线索已确定 (含关键问题、成功素养、学习目标)
- 终态: 线索下所有活动 (3–9个) 设计完成
- 频率: 每条线索 1 次, 每套预案 3 条线索



2d. Domain Canvas 领域画布

来源: `studio/changes/course-workshop/domain-canvas.md`

事件聚类 → 领域

Domain	Events	Core Data	Primary Actor
主题分析 (Theme Analysis)	E1-E3	月度主题、课标引用、项目概览	课研主任
标准制定 (Standards Design)	E4-E6	先前经验、4C映射、学习目标	课研主任 + 心理学家
问题与结构设计 (Question & Structure)	E7-E11	驱动性问题、网络图、探究线索	课研主任 + 课程专家
活动设计 (Activity Design)	E12-E15	活动序列、编码、内容步骤、教师提示	课研主任 + 教学设计师
资源管理 (Resource Management)	E16-E18	资源清单、分类、PBL Box订单	课研主任 + 供应链
内容输出 (Content Output)	E19-E20	双语内容、预案文档	课研主任

Domain	Events	Core Data	Primary Actor
质量保障 (Quality Assurance)	E21–E25	适配检查、审核记录、审批状态	课程专家 + 园长

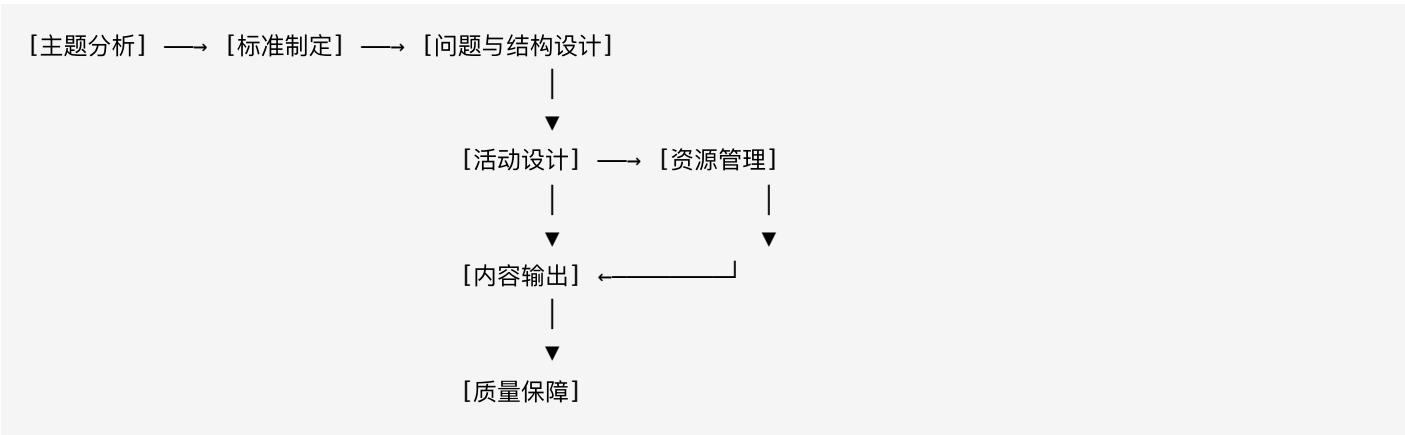
领域分类

Core Domains（自建插件）： | Domain | Why Core | |———|———-| | 问题与结构设计 | 核心创造性环节，驱动问题质量决定预案质量。高知识密度，无现成工具可替代 || 活动设计 | 占 70% 工作时间，效率提升最大杠杆。涉及编码规范、时长约束、递进性等领域特定规则 || 质量保障 | 需要内置课标数据库、4C映射标准、年龄适配规则。通用检查工具无法覆盖 |

Supporting Domains（自建，但可复用通用能力）： | Domain | Why Supporting | |———|———-| | 主题分析 | 主题背景撰写可借助通用写作能力，但课标对齐需要领域知识 || 标准制定 | 4C 映射和学习目标有标准化框架，可半自动化 || 资源管理 | 资源匹配是结构化任务，但分类规则(PBL Box/足迹袋/自备)是领域特定的 |

Generic Domains（无需自建）： | Domain | Why Generic | Existing Solution | |———|———-|———-| | 内容输出 | 双语翻译 + 文档排版是通用能力 | Claude 内置翻译 + Markdown→PDF 工具 |

关系图



数据流方向：主题 → 标准 → 问题/结构 → 活动 → 资源 → 文档 → 审核

关键依赖： – 活动设计 **强依赖** 问题与结构设计 – 资源管理 **强依赖** 活动设计 – 质量保障 **横切所有域**

2e. Behavior Matrix 行为矩阵

来源：studio/changes/course-workshop/behavior-matrix.md

Actor × Action × Event × Data

Actor	Action	Event	Input Data	Output Data	Frequency
课研主任	查阅课标	E2	月度主题，《指南》	课标引用列表	每月

Actor	Action	Event	Input Data	Output Data	Frequency
课研主任	撰写概览	E3	主题, 课标引用	项目概览文本(中英)	每月
课研主任	评估经验	E4	观察记录, 年龄段	先前经验清单	每月
课研主任	映射4C	E5	主题, 学习领域	4C×活动映射表	每月
课研主任	制定目标	E6	4C映射, 先前经验, 年龄段	学习目标列表	每月
课研主任	设计问题	E7	主题, 目标, 儿童兴趣	驱动性问题	每月(3–5轮)
课程专家	验证问题	E8	驱动性问题	通过/修改建议	每月
课研主任	画网络图	E9	驱动问题	主题网络图	每月
课研主任	拆线索	E10	网络图, 目标	3条探究线索	每月
课程专家	检查递进	E11	3条线索	通过/调整建议	每月
课研主任	设计活动	E12–E15	线索, 目标	活动表	每月(×3线索)
课研主任	匹配资源	E16–E18	活动列表	分类资源清单	每月
课研主任	写双语	E19	中文活动内容	英文平行内容	每月
课研主任	组装文档	E20	所有组件	PBL预案PDF	每月
课研组	互审	E23	预案草稿	评审意见	每月
园长	审批	E24	预案+评审结果	批准/打回	每月

数据实体归属

Entity	Owner Domain	Consumers
月度主题	主题分析	所有域
课标引用	主题分析	标准制定, 质量保障
先前经验清单	标准制定	活动设计
4C×活动映射表	标准制定	活动设计, 质量保障
学习目标列表	标准制定	问题设计, 活动设计, 质量保障
驱动性问题	问题与结构设计	活动设计
主题网络图	问题与结构设计	活动设计
探究线索(×3)	问题与结构设计	活动设计
活动表(PBL–Cx–y)	活动设计	资源管理, 内容输出, 质量保障

Entity	Owner Domain	Consumers
资源清单	资源管理	内容输出, 供应链
PBL预案文档	内容输出	质量保障, 教师

Gap 分析

Gap	Impact	Opportunity
无课标知识库	重复劳动, 遗漏风险	内置课标索引 + 自动匹配
无4C标准参照表	映射不准确	内置年龄段×4C能力矩阵
无驱动问题质量标准	反复修改, 效率低	开放性/可探究性自动评分
无活动时长估算模型	课堂超时或不足	基于步骤数和年龄的时长预估
无资源数据库	遗漏, 分类错误	PBL Box 物料数据库 + 自动匹配
无网络图生成工具	格式不统一, 耗时	结构化网络图自动生成

自动化机会 → 技能映射

Opportunity	Automation Level	Candidate Skill
课标自动匹配	全自动	theme-analysis
项目概览生成	半自动	theme-analysis
先前经验模板填充	半自动	prior-knowledge
4C映射 + 目标生成	半自动	competency-mapping
驱动问题生成 + 评分	半自动	driving-question
网络图自动构建	全自动	network-map
线索拆分 + 递进检查	半自动	inquiry-scaffold
活动序列编排	半自动	activity-design
资源自动匹配	全自动	resource-planner
预案文档组装	全自动	proposal-generate
课标覆盖度检查	全自动	standards-check
年龄适配检查	全自动	standards-check
4C映射准确性检查	半自动	proposal-review

2f. Opportunity Brief 机会评估

来源：studio/changes/course-workshop/opportunity-brief.md

Impact × Feasibility 矩阵

Plugin Candidate	Impact (1–5)	Feasibility (1–5)	Priority Score	Rationale
workshop–designer	5	4	20	覆盖 HS–1(驱动问题) + HS–2(活动设计) — 两个最大痛点
workshop–quality	4	5	20	覆盖 HS–4(4C映射) + HS–7(课标对齐)。规则明确，自动化程度高
workshop–insight	4	4	16	覆盖 HS–5(新人上手)。标准化前期准备流程
workshop–resource	5	3	15	覆盖 HS–3(资源遗漏)。高影响但需要维护 PBL Box 数据库
workshop–core	3	5	15	基础设施。必须有但影响感知低

优先级排序与建设路线图

Rank	Plugin	Phase	Effort	Dependencies
1	workshop–core	先建	小 (3 skills)	无
2	workshop–designer	紧跟	大 (5 skills)	workshop–core
3	workshop–insight	同步	中 (3 skills)	无
4	workshop–quality	并行	中 (2 skills)	无
5	workshop–resource	后续	中 (2 skills) + 数据维护	workshop–core

风险与缓解

Plugin	Key Risk	Mitigation
workshop–designer	驱动问题生成质量 — AI 可能生成看似开放但实际封闭的问题	内置开放性评分 + 课程专家 agent 自动审核
workshop–designer	活动内容生成可能过于模板化	生成骨架而非完整内容，让课研主任填充创意部分

Plugin	Key Risk	Mitigation
workshop-resource	PBL Box 物料数据库需要持续维护	先用参考文档，后续可接 MCP 对接供应链系统
workshop-quality	课标数据库需要定期更新	作为 references/ 内置，版本化管理

分阶段建设路线

Phase 1 (MVP):

- workshop-core (init, status, promote)
- workshop-designer (driving-question, inquiry-scaffold, activity-design, proposal-generate)

Phase 2 (Enhancement):

- workshop-insight (theme-analysis, prior-knowledge, competency-mapping)
- workshop-quality (standards-check, proposal-review)

Phase 3 (Advanced):

- workshop-resource (resource-planner, resource-check)
- workshop-designer += network-map

2g. Domain Map 领域地图

来源：studio/changes/course-workshop/domain-map.md

插件候选

Plugin	Domain	Role	Description	Dependencies	Priority
workshop-core	工作台管理	core	课研工作区初始化、状态管理、预案归档	—	1
workshop-designer	问题设计 + 活动设计	core	驱动性问题生成、网络图构建、探究线索拆分、活动序列编排、预案文档生成	workshop-core	2
workshop-insight	主题分析 + 标准制定	add-on	主题教育价值分析、先前经验评估、4C能力映射、学习目标生成	—	3
workshop-quality	质量保障	add-on	课标覆盖度检查、年龄适配检查、4C映射	—	4

Plugin	Domain	Role	Description	Dependencies	Priority
			验证、预案完整性审核		
workshop-resource	资源管理	add-on	资源自动匹配(PBL Box/足迹袋/自备)、资源完整性校验	workshop-core	5

通用能力（不建插件）

- 双语翻译 → Claude 内置翻译能力
- 文档排版 → Markdown → PDF 通用工具
- 文本润色 → Claude 内置写作能力

集合架构 — Core + Add-ons

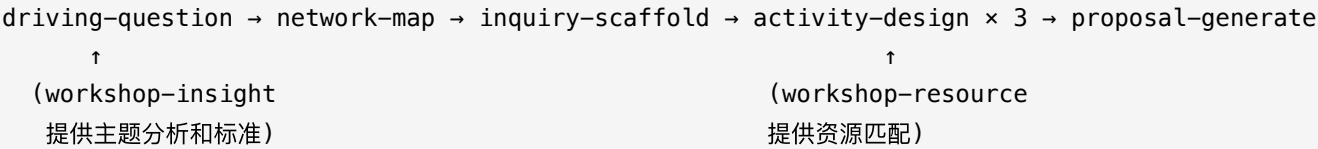
```
course-workshop-plugins/      ← marketplace collection
├─ workshop-core/             ← 工作台管理（zero deps）
│   └─ skills: init, status, promote
├─ workshop-designer/         ← 课程设计流水线（depends: core）
│   ├── skills: driving-question, network-map, inquiry-scaffold,
│   │           activity-design, proposal-generate
│   ├── agents: 课程专家, 心理学家, 教学设计师
│   └─ references: pbl-methodology-guide, activity-coding-spec
├─ workshop-insight/          ← 前期分析（zero deps）
│   ├── skills: theme-analysis, prior-knowledge, competency-mapping
│   └─ references: guidelines-3-6, 4c-framework
├─ workshop-quality/          ← 质量保障（zero deps）
│   ├── skills: standards-check, proposal-review
│   └─ references: guidelines-3-6, age-ability-matrix
└─ workshop-resource/         ← 资源管理（depends: core）
    ├── skills: resource-planner, resource-check
    └─ references: pbl-box-catalog, resource-categories
```

依赖图

```
workshop-core (zero deps)
  ↑
  ├── workshop-designer (depends: core)
  └─ workshop-resource (depends: core)

workshop-insight (zero deps)
workshop-quality (zero deps)
```

设计流水线（workshop-designer）



4. Phase 3：技能设计 (Skill Design)

workshop-core — 工作区管理 (3 skills)

来源：studio/changes/workshop-core/brief.md + skill-map.md

业务目标：新项目 30 秒内完成工作区初始化，课研主任一眼看到所有在研预案的进度。

Skill	Description	Inputs	Outputs	Complexity
init	初始化课研工作区	(none)	studio/ 目录结构	Simple
status	查看所有在研预案状态	status.json files	Terminal summary	Simple
promote	归档已完成预案	plugin name	Files archived	Simple

[init] → creates workspace
[status] → reads workspace (independent)
[promote] → moves workspace to archive

workshop-designer — 课程设计流水线 (5 skills)

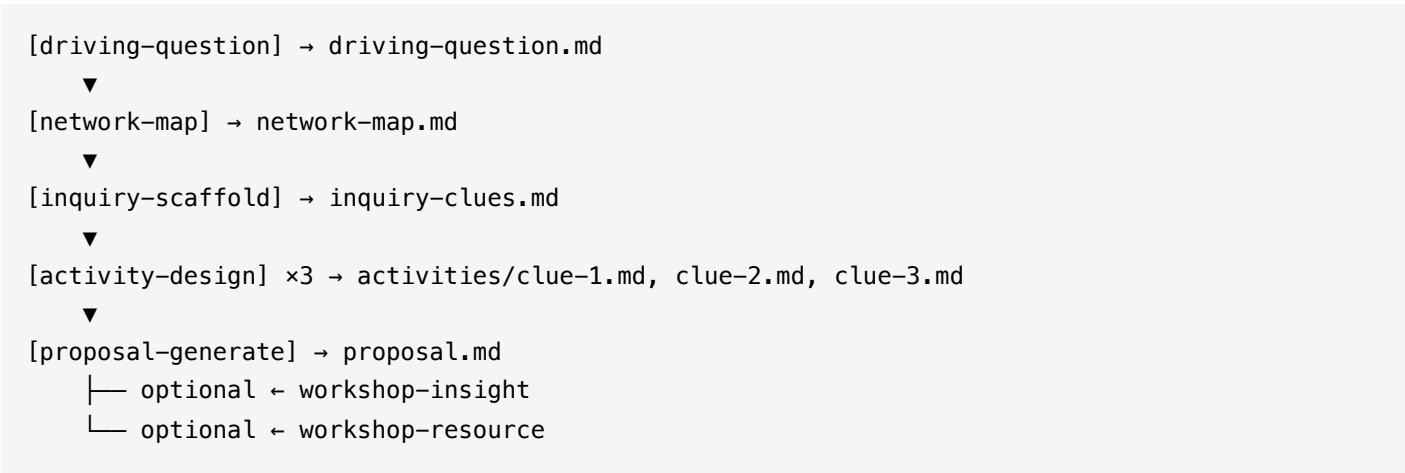
来源：studio/changes/workshop-designer/brief.md + skill-map.md

业务目标：驱动问题设计从 3-5 轮降至 1-2 轮，活动设计时间从 70% 占比降至 40% 以下。

Skill	Description	Inputs	Outputs	Complexity	Agent
driving-question	驱动性问题生成 + 开放性验证	主题, 年龄段	driving-question.md	Simple	课程专家
network-map	主题网络图构建	driving-question.md	network-map.md	Simple	—
inquiry-scaffold	3 条递进探究线索拆分	driving-question + network-map	inquiry-clues.md	Simple	课程专家 + 心理学家

Skill	Description	Inputs	Outputs	Complexity	Agent
activity-design	活动序列编排（每条线索）	inquiry-clues.md, 年龄段	activities/clue-{N}.md	Moderate	教学设计师 + 心理学家
proposal-generate	预案文档组装（华美5段式）	所有前序产出	proposal.md	Moderate	—

数据流（串行流水线）：



workshop-insight — 前期分析（3 skills）

来源：studio/changes/workshop-insight/brief.md + skill-map.md

业务目标：4C 映射有标准化参照，学习目标动词自动匹配年龄段，前期准备从 2 天降至 30 分钟。

Skill	Description	Inputs	Outputs	Complexity	Agent
theme-analysis	主题教育价值分析 + 课标对齐	主题, 年龄段	theme-analysis.md	Simple	课程专家
prior-knowledge	儿童先前经验评估（认知/技能/情感）	主题, 年龄段	prior-knowledge.md	Simple	心理学家
competency-mapping	4C 能力映射 + 学习目标生成	主题, 年龄段	competency-mapping.md	Simple	心理学家

数据流：theme-analysis 和 prior-knowledge 可并行，competency-mapping 可选依赖前两者。

workshop-quality — 质量保障（2 skills）

来源：studio/changes/workshop-quality/brief.md + skill-map.md

业务目标：自动检查覆盖 8+ 条质量规则，园长审批前置检查通过率提升至 90%+。

Skill	Description	Inputs	Outputs	Complexity	Agent
standards-check	自动规则检查（7 项）	proposal.md 或 artifacts	quality-report.md	Moderate	年龄适配
proposal-review	多专家并行评审	proposal.md	review-comments.md	Moderate	3 专家并行

standards-check 检查项： 1. 课标覆盖度（五大领域至少覆盖 3 个） 2. 学习目标动词適切性（年龄段×动词矩阵） 3. 4C 映射准确性 4. 活动时长合理性（20–30 分钟） 5. 探究线索递进性 6. 活动编码连续性（PBL–C{x}–{y} 无跳号） 7. 资源清单完整性

workshop-resource — 资源管理（2 skills）

来源：studio/changes/workshop-resource/brief.md + skill-map.md

业务目标：资源遗漏率从 20%+ 降至 5% 以下，PBL Box 订单汇总自动生成。

Skill	Description	Inputs	Outputs	Complexity
resource-planner	资源匹配 + 分类 + 数量估算	activities/*.md	resource-plan.md	Simple
resource-check	完整性校验 + PBL Box 可用性	resource-plan.md	resource-check-report.md	Simple

resource-check 检查项： 1. 每个活动至少 1 项资源 2. 资源分类正确（PBL Box 物料不应标为自备） 3. 数量是否标注（不允许“水果”） 4. PBL Box 物料是否在目录中

5. Phase 4：规格生成 (Spec Generate)

Phase 4 根据 skill-map 自动生成了以下文件：

生成的 SKILL.md 规格文件（15 个）

Plugin	Skill	路径
workshop-core	init	skills/init/SKILL.md
workshop-core	status	skills/status/SKILL.md
workshop-core	promote	skills/promote/SKILL.md

Plugin	Skill	路径
workshop-designer	driving-question	skills/driving-question/SKILL.md
workshop-designer	network-map	skills/network-map/SKILL.md
workshop-designer	inquiry-scaffold	skills/inquiry-scaffold/SKILL.md
workshop-designer	activity-design	skills/activity-design/SKILL.md
workshop-designer	proposal-generate	skills/proposal-generate/SKILL.md
workshop-insight	theme-analysis	skills/theme-analysis/SKILL.md
workshop-insight	prior-knowledge	skills/prior-knowledge/SKILL.md
workshop-insight	competency-mapping	skills/competency-mapping/SKILL.md
workshop-quality	standards-check	skills/standards-check/SKILL.md
workshop-quality	proposal-review	skills/proposal-review/SKILL.md
workshop-resource	resource-planner	skills/resource-planner/SKILL.md
workshop-resource	resource-check	skills/resource-check/SKILL.md

生成的 plugin.json.draft (5 个)

每个插件生成了 plugin.json.draft 包含 name, version, description, keywords, dependencies, skills, commands 字段。

生成的 Reference 知识文件 (7 个)

Plugin	Reference	内容
workshop-designer	pbl-methodology-guide.md	华美 PBL 五步路径图、三阶段九要素、驱动问题六原则
workshop-designer	activity-coding-spec.md	PBL-C{x}-{y} 活动编码规范
workshop-insight	guidelines-3-6.md	《3-6岁儿童学习与发展指南》摘要
workshop-insight	4c-framework.md	4C 能力框架（年龄段×能力矩阵）
workshop-quality	age-ability-matrix.md	年龄段×能力适切性矩阵
workshop-resource	pbl-box-catalog.md	PBL Box 可供应物料目录

Plugin	Reference	内容
workshop-resource	resource-categories.md	资源四分类规则

生成的 Command 文件（14 个）

每个 skill 对应一个 command 文件，映射 /plugin:skill-name 命令到对应的 SKILL.md。

6. 领域专家定义

来源：studio/agents/

儿童发展心理学家 (Child Development Psychologist)

领域：0–8 岁儿童认知、社会情感和身体发展。熟悉 Piaget 前运算阶段、Vygotsky 社会建构主义、Gardner 多元智能。

核心贡献： – 4C 技能在早期幼儿阶段的适龄定义 – 先前经验评估方法（观察、绘画、对话） – 发展适宜的学习目标编写 – 年幼学习者的情绪曲线（注意力跨度、挫折耐受）

质量标准： – 学习目标必须使用年龄适切动词：认识/感受/尝试/体验（非分析/评估/设计） – 4C 映射必须现实 — 并非每个活动都发展所有 4 种技能 – 活动应为同一教室中不同发展水平的儿童提供多种进入点

输出格式：发展适宜性检查、4C 验证、先前经验基线

幼儿教育课程专家 (Early Childhood Curriculum Expert)

领域：2–6 岁学前课程设计，精通 PBL。熟悉中国《指南》、IB PYP、HighScope、Reggio Emilia。

核心贡献： – 三阶段九要素 PBL 框架 – 有效驱动问题的设计方法 – 主题网络图构建 – 探究线索支架设计 – 年龄段区分（PreK–3 vs PreK–4 vs K）

质量标准： – 每个活动必须与驱动问题连接 — 无孤立活动 – 学习目标必须是可观察、可衡量的 – 3 条探究线索必须有清晰的递进 – 资源清单必须区分 PBL Box、探索足迹袋和自备材料

输出格式：课程对齐检查、PBL 方法论检查、年龄适宜性评估

教学设计师 (Instructional Designer)

领域：学习体验设计，专注早期幼儿探究式和项目式课程。精通逆向设计(UbD)、支架设计、形成性评价、课堂资源规划。

核心贡献： – 逆向设计：学习目标 → 评估证据 → 活动规划 – 活动排序：热身 → 探索 → 引导练习 → 反思 – 早期幼儿 PBL 资源分类法（PBL Box / 足迹袋 / 自备 / 多媒体） – 活动编码规范：PBL–C{线索}–{序号} – 时间预

算：每个活动 = 1 课时(20–30min)，每条线索 = 3–5 天

质量标准： – 每个活动必须包含：关键问题、活动名称（编码）、内容（编号步骤）、资源（分类） – 资源清单必须完整分类 — 无“等”或“各种材料” – 教师提示应覆盖最常见的失败模式 – 3 条线索应有大致均衡的时长

输出格式：可行性检查、资源审计、序列验证

本文档由 Astra Studio 规划流水线自动生成，汇总了 course-workshop-plugins 项目从事件风暴到规格生成的全部过程产出。